

Задача Impostors

Вхідний файл `stdin`
Вихідний файл `stdout`

Є N кімнат у ряд та N самозванців, таких що спочатку (на секунду $t = 0$) самозванець i знаходиться в кімнаті i . З кімнати i є спрямований вентиляційний отвір до кімнати p_i , такий що жодні два вентиляційні отвори не мають однакового призначення (утворюючи перестановку цілих чисел від 1 до N). Самозванці рухаються наступним чином: самозванець, який був у кімнаті i на секунду t , переміститься ("вентує") до кімнати p_i на секунду $t + 1$.

Через K секунд ви можете відстежити, де знаходиться кожен самозванець: i -й знаходиться в кімнаті q_i . Тепер ви запитуєте: скільки конфігурацій вентиляційних отворів (перестановок p) може призвести до цього? Оскільки відповідь може бути дуже великою, виведіть її за модулем $10^9 + 7$. Зверніть увагу, що ваш пристрій відстеження може бути несправним, тому відповідь може дорівнювати 0.

Задача

Напишіть програму, яка, знаючи N , K та позицію кожного самозванця після K секунд, обчислює, скільки можливих перестановок вентиляційних отворів існує.

Вхідні дані

Перший рядок вхідних даних містить два цілі числа N та K .

Другий рядок містить N цілих чисел q_i ($1 \leq q_i \leq N$), що представляють позиції самозванців після K секунд. Гарантується, що q утворює перестановку цілих чисел від 1 до N .

Вихідні дані

Вивід складається з одного цілого числа: кількості (за модулем $10^9 + 7$) перестановок p , таких що після K секунд самозванець i буде в кімнаті q_i для кожного i .

Обмеження

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Бали	Обмеження
1	11	$N \leq 8$ і $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Без додаткових обмежень

Приклади

stdin	stdout	Пояснення
3 3 1 2 3	3	Дійсні перестановки p це $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ та $(3, 1, 2)$.
5 2 3 1 5 4 2	0	Не існує дійсної перестановки p .